

Информационни и комуникационни технологии

V. Циклични алгоритми

1. Цикъл - едни и същи действия се повтарят многократно

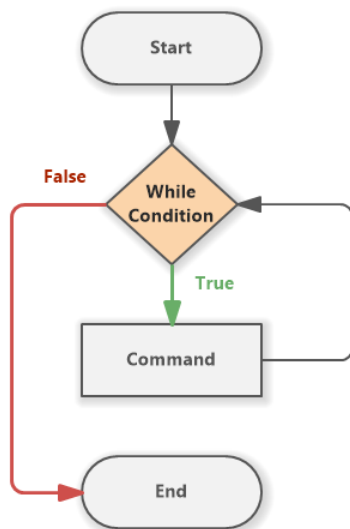
- компоненти - тяло и условие за излизане (израз)
- с предусловие - while
 - изпълнява се, докато изразът е ИСТИНА
 - стойността на израза се изчислява преди първото изпълнение

```
while (израз)  
    работно_тяло;
```

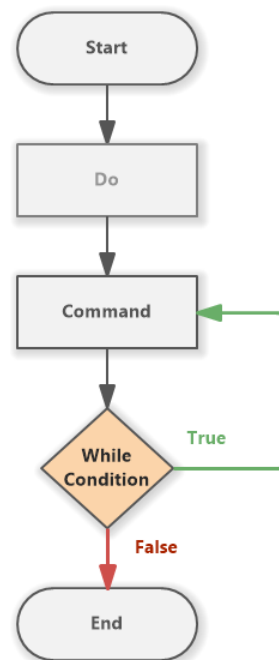
- с постусловие - do-while
 - първо се изпълнява работното тяло, след това се изчислява стойността на израза
 - изпълнява се, докато изразът е ИСТИНА

```
do  
    работно_тяло;  
while (израз);
```

WHILE

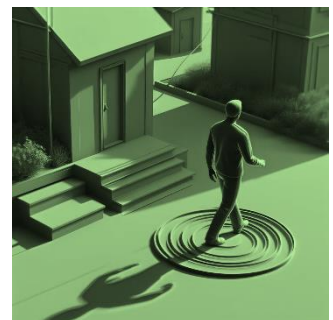
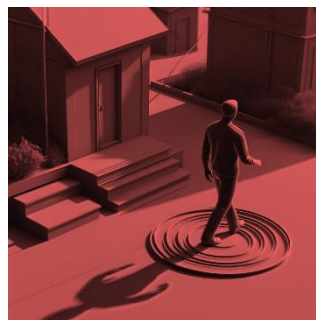


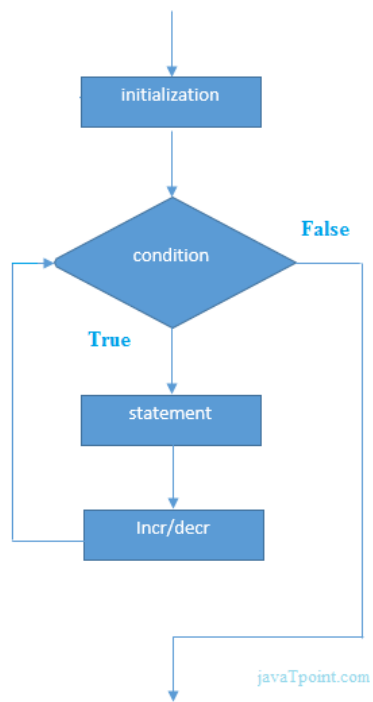
DO-WHILE



- с известен брой повторения - оператор for
 - инициализация - изпълнява се веднъж при влизане
 - проверка на условие за край след всяко завъртане (актуализация)

```
for (инициализация; условие; актуализация)  
    оператор
```





2. Други оператори за управление на цикъл

- break - за прекъсване
`break;`
- continue - за завършване на итерация
 - while и do-while - проверка на условието
 - for - актуализация`continue;`